# 使用 ONTAP 系统管理器设置集群

## System Manager Classic

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_setting_up_cluster_using_template_file.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 ONTAP 系统管理器设置集群 . . . . . 1
使用模板文件设置集群 . . . . . 2
手动设置集群 . . . . . 4

# 使用 ONTAP 系统管理器设置集群

从 ONTAP 9.1 开始，您可以使用 ONTAP 系统管理器设置集群，方法是创建集群，设置节点管理网络和集群管理网络，然后设置事件通知。

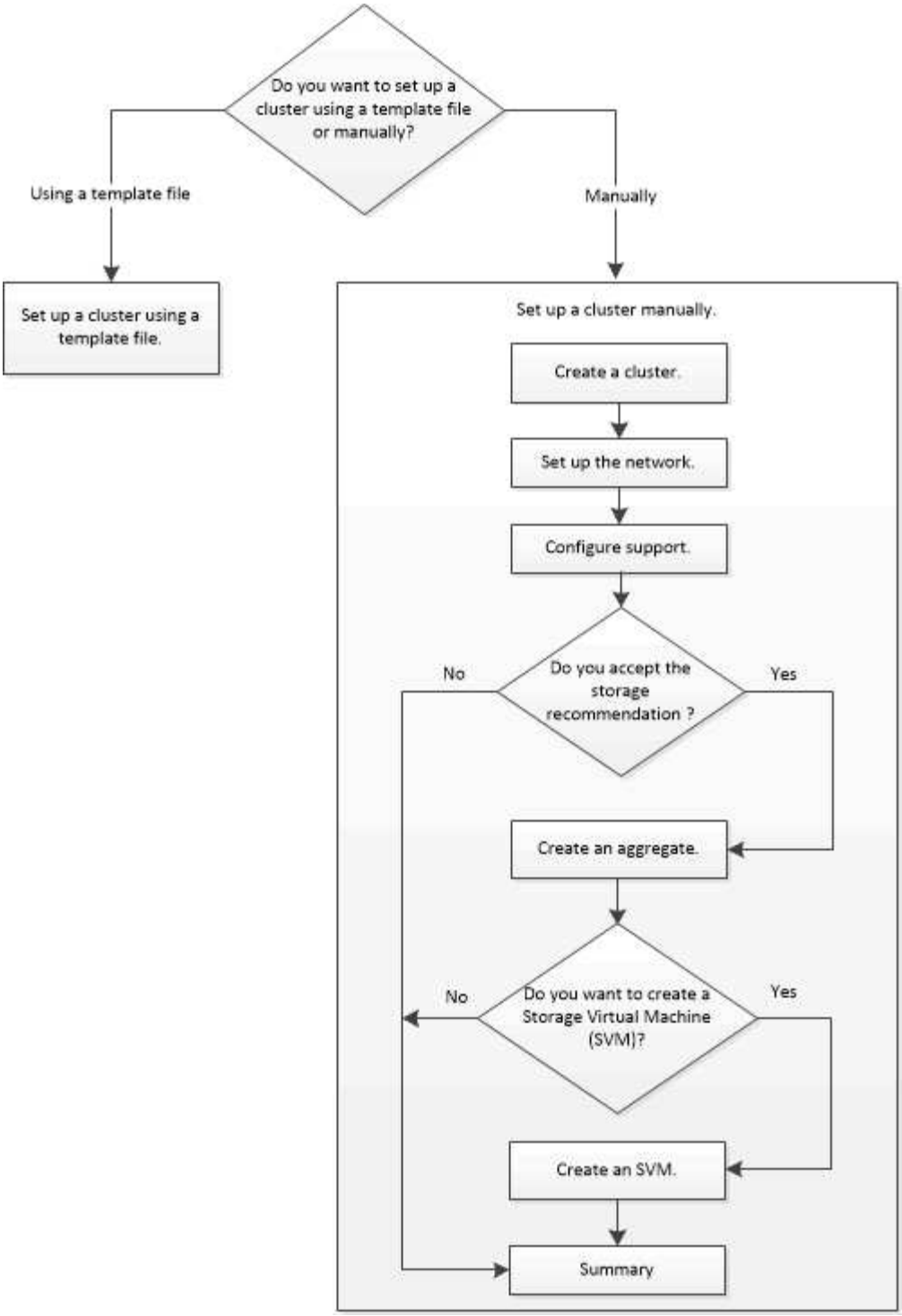
开始之前

- 您必须已至少为一个节点配置节点管理 IP 地址。
- 节点必须处于默认 HA 模式。
- 节点必须运行 ONTAP 9.1 或更高版本。
- 节点的版本必须相同。
- 所有节点都必须运行状况良好，并且必须为节点设置布线。
- 您的集群配置必须已建立布线和连接。
- 您必须具有足够的集群管理，节点管理，服务处理器 IP 地址以及网关和网络掩码详细信息。
- 如果某个端口上存在集群接口，则该端口必须位于集群 IP 空间中。

要创建集群，您必须通过控制台登录，并在集群网络中的任何节点上配置节点管理 IP 地址。在节点上配置节点管理 IP 地址后，您可以使用 ONTAP 系统管理器添加其他节点并创建集群。

ONTAP 软件的 MetroCluster 配置不支持集群设置操作。

您可以使用模板文件或在集群设置向导中手动输入值来设置集群。




# 使用模板文件设置集群

您可以使用 System Manager 中提供的模板文件来设置集群，方法是创建集群，设置节点管理和集群管理网络，然后设置事件通知。（从 ONTAP System Manager 9.6 开始，不支持 AutoSupport 。） 您可以下载格式为 ` .xlsx` 或 ` .csv` 的模板文件。

关于此任务

- 如果集群支持 ONTAP 9.1 或更高版本，则只能添加运行 ONTAP 9.1 或更高版本的存储系统。

- 上传文件时，不会自动填充所有字段。

  您必须手动输入某些字段的值，例如密码和集群管理端口。

步骤

1. 打开 Web 浏览器，然后输入已配置的节点管理 IP 地址：`https://node-management-IP`
   - 如果您已设置集群的凭据，则会显示登录页面。

     您必须输入凭据才能登录。

   - 如果尚未设置集群的凭据，则会显示引导式设置窗口。
2. 下载`.xlsx`模板文件或`.csv`模板文件。
3. 在模板文件中提供所有必需的值，然后保存该文件。

   - 请勿编辑模板中除值以外的任何其他列。
   - 请勿更改模板文件的版本。

4. 单击 * 浏览 * ，然后选择更新后的模板文件。
   - 您只能上传格式为`.csv`的模板文件。如果已下载格式为`.xlsx`的模板文件，则必须将此文件另存为`.csv`文件，然后上传此文件。
   - 您必须确保此文件使用的编码为 `UTF8` 。如果不是，则不会读取这些值。
5. 单击 * 上传 * 。

   您在模板文件中提供的详细信息用于完成集群设置过程。

6. 单击 * 引导式设置 * 图标可查看集群的详细信息。
7. 验证 * 集群 * 窗口中的详细信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

   如果需要，您可以编辑集群详细信息。

   如果您第二次登录到集群窗口，则默认情况下会启用 * 功能许可证 * 字段。您可以添加新的功能许可证密钥或保留预先填充的许可证密钥。

8. 验证 * 网络 * 窗口中的详细信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

   如果需要，您可以编辑网络详细信息。

9. 验证 * 支持 * 窗口中的详细信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

   如果需要，您可以编辑支持详细信息。

10. 验证 * 存储 * 窗口中的详细信息，然后创建聚合或退出集群设置：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 退出集群设置，而不配置存储和创建 SVM | 单击 * 跳过此步骤 * 。 |

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 使用聚合配置存储并创建 SVM | 单击 * 提交并继续 * 。 |

如果需要，您可以编辑支持详细信息。

11. 验证 * 创建 Storage Virtual Machine （ SVM ） * 窗口中的详细信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

    如果需要，您可以编辑 SVM 名称，选择其他数据协议以及修改网络接口和适配器详细信息。

12. 如果已单击 * 存储 * 窗口中的 * 跳过此步骤 * ，请在 * 摘要 * 窗口中查看详细信息，然后单击 * 管理集群 * 以启动 System Manager 。
13. 如果已单击 * 存储 * 窗口中的 * 提交并继续 * ，请验证 SVM 窗口中的详细信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

    如果需要，您可以编辑 SVM 详细信息。

14. 验证 * 摘要 * 窗口中的所有详细信息，然后单击 * 配置应用程序 * 为应用程序配置存储，或者单击 * 管理集群 * 完成集群设置过程并启动 System Manager ，或者单击 * 导出配置 * 下载配置文件。
    - 相关信息 *

"System Manager 集群引导式设置模板"

# 手动设置集群

## 您可以使用 System Manager 通过创建集群，设置节点管理和集群管理网络以及设置事件通知来手动设置集群。

### 创建集群

## 您可以使用 ONTAP 系统管理器在数据中心中创建和设置集群。

如果集群支持 ONTAP 9.1 或更高版本，则只能添加运行 ONTAP 9.1 或更高版本的存储系统。

步骤

1. 打开 Web 浏览器，然后输入已配置的节点管理 IP 地址： `https://node-management-IP`
    - 如果您已设置集群的凭据，则会显示登录页面。

      您必须输入凭据才能登录。

    - 如果尚未设置集群的凭据，则会显示引导式设置窗口。

      单击 * 引导式设置 * 图标以设置集群。

2. 在 * 集群 * 页面中，输入集群的名称。

    > 如果未发现所有节点，请单击 * 刷新 * 。

该集群网络中的节点将显示在节点字段中。

3. 如果需要，请更新 * 节点 * 字段中的节点名称。
4. 输入集群的密码。
5. 输入功能许可证密钥。
6. 单击 * 提交 * 。

下一步操作

在网络页面中输入网络详细信息以继续进行集群设置。

- 相关信息 *

许可证窗口

配置更新窗口

## 设置网络

### 通过设置网络，您可以管理集群，节点和服务处理器。您还可以使用网络窗口设置 DNS 和 NTP 详细信息。

您必须已设置集群。

关于此任务

- 创建集群时，仅会列出已启动且正在运行的节点。

  您可以为这些节点创建 LIF 。

- 您可以禁用 IP 地址范围，并为集群管理，节点管理和服务处理器管理网络输入单独的 IP 地址。

在启用 **IP** 地址范围后设置网络

### 您可以通过启用 IP 地址范围来设置网络。通过 IP 地址范围，您可以输入位于相同网络掩码范围或不同网络掩码范围的 IP 地址。

步骤

1. 在 * IP 地址范围 * 字段中输入 IP 地址范围，然后单击 * 应用 * 。

| 选项 | **Description** |
| --- | --- |
| 您的 IP 地址范围位于同一网络掩码中 | 输入 IP 地址范围，然后单击 * 应用 * 。IP 地址会依次应用于集群管理，节点管理和服务处理器管理网络。 |

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 您的 IP 地址范围位于不同的网络掩码中 | 在单独的行中输入每个 IP 地址范围，然后单击 * 应用 * 。应用于集群管理的第一个 IP 地址以及其他 IP 地址将按顺序应用于节点管理和服务处理器管理网络。 |

> 输入用于集群管理，节点管理和服务处理器管理的 IP 地址范围后，您不能手动修改这些字段中的 IP 地址值。您必须确保所有 IP 地址均为 IPv4 地址。

2. 输入网络掩码和网关详细信息。
3. 在 * 端口 * 字段中选择用于集群管理的端口。
4. 如果节点管理中的 * 端口 * 字段未填充 * e0M* ，请输入端口详细信息。

> 默认情况下，端口字段显示 e0M 。

5. 对于服务处理器管理，如果要覆盖默认值，请确保已输入必需的网关详细信息。
6. 如果已启用 * DNS 详细信息 * 字段，请输入 DNS 服务器详细信息。
7. 如果已启用 * NTP 详细信息 * 字段，请输入 NTP 服务器详细信息。

> 可以选择提供备用 NTP 服务器详细信息。

8. 单击 * 提交 * 。

下一步操作

在支持页面中输入事件通知以继续进行集群设置。

- 相关信息 *

"什么是服务处理器？如何使用？"

"如何使用命令行界面在集群模式 Data ONTAP 8.2 及更高版本上配置 NTP 并对其进行故障排除"

"ONTAP 9 文档中心"

在禁用 **IP** 地址范围时设置网络

## 您可以通过禁用 IP 地址范围并为集群管理，节点管理和服务提供商网络输入各个 IP 地址来设置网络。

在网络页面中，如果禁用了 * IP 地址范围 * ，请为集群管理，节点管理和服务处理器网络输入各个 IP 地址。

步骤

1. 在 * 集群管理 IP 地址 * 字段中输入集群管理 IP 地址。
2. 输入用于集群管理的网络掩码详细信息。

3. 输入用于集群管理的网关详细信息。
4. 在 * 端口 * 字段中选择用于集群管理的端口。
5. 如果要提供网络掩码和网关详细信息来管理节点，请清除 * 保留集群管理 * 的网络掩码和网关配置复选框，然后输入网络掩码和网关详细信息。
6. 在 * 节点管理 * 字段中输入节点管理 IP 地址。
7. 如果节点管理中的 * 端口 * 字段未填充 * e0M* ，请输入端口详细信息。

   默认情况下，端口字段显示 e0M 。

8. 输入服务处理器管理网络掩码和网关详细信息。
9. 在 * 服务处理器管理 * 字段中输入服务处理器 IP 管理地址。
10. 如果已启用 * DNS 详细信息 * 字段，请输入 DNS 服务器详细信息。
11. 如果已启用 * NTP 详细信息 * 字段，请输入 NTP 服务器详细信息。

    可以选择提供备用 NTP 服务器详细信息。

12. 单击 * 提交 * 。

下一步操作

在支持页面中输入事件通知以继续进行集群设置。

- 相关信息 *

"什么是服务处理器？如何使用？"

"如何使用命令行界面在集群模式 Data ONTAP 8.2 及更高版本上配置 NTP 并对其进行故障排除"

"ONTAP 9 文档中心"

网络窗口

配置更新窗口

日期和时间窗口

服务处理器窗口

## 设置支持页面

### 设置支持页面将完成集群设置，其中包括设置事件通知，对于单节点集群，还包括配置系统备份。

您必须已设置集群和网络。

步骤

1. 使用邮件主机， SNMP 陷阱主机或系统日志服务器设置事件通知。

   您必须至少设置一个事件通知系统。

2. 如果您使用的是单节点集群，请在 FTP 服务器或 HTTP 服务器上配置系统备份。

   系统备份仅适用于单节点集群。

3. 单击 * 提交并继续 * 。

下一步操作

查看存储建议并创建 SVM 以继续进行集群设置。

## 查看存储建议

使用存储窗口，您可以查看为创建聚合提供的存储建议。

您必须已设置集群，网络和支持详细信息。

您可以根据存储建议创建数据聚合，也可以跳过此步骤，稍后使用 System Manager 创建数据聚合。

操作步骤

- 要根据存储建议创建数据聚合，请单击 * 提交并继续 * 。
- 要稍后使用 System Manager 创建数据聚合，请单击 * 跳过此步骤 * 。

下一步操作

如果选择根据存储建议创建聚合，则必须创建 Storage Virtual Machine （ SVM ）才能继续进行集群设置。

## 创建 **SVM**：

您可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）窗口创建完全配置的 SVM 。在这些 SVM 上创建存储对象后， SVM 将提供数据。

开始之前

- 您必须已创建聚合，并且聚合必须处于联机状态。
- 您必须确保聚合具有足够的空间来容纳 SVM 根卷。

步骤

1. 输入 SVM 的名称。
2. 为 SVM 选择数据协议：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 通过使用 Active Directory 配置 CIFS 服务器来启用 CIFS 协议 | a. 选中 * Active Directory* 框。<br>b. 输入 Active Directory 管理员名称。<br>c. 输入 Active Directory 管理员密码。<br>d. 输入 CIFS 服务器的名称。<br>e. 输入 Active Directory 域的名称。<br>f. 根据您的要求，选择 * 在此 SVM* 上配置一个数据 LIF 或 * 在此 SVM* 上为每个节点配置一个数据 LIF 框。<br>g. 提供数据 LIF 详细信息，例如 IP 地址，网络掩码，网关和端口。<br>h. 提供 DNS 详细信息。 |
| 通过使用工作组配置 CIFS 服务器来启用 CIFS 协议 | a. 选择 * 工作组 * 框。<br>b. 输入工作组的名称。<br>c. 输入 CIFS 服务器的名称。<br>d. 根据您的要求，选中 * 在此 SVM* 上配置一个数据 LIF 或 * 在此 SVM* 上为每个节点配置一个数据 LIF 复选框。<br>e. 提供数据 LIF 详细信息，例如 IP 地址，网络掩码，网关和端口。 |
| 启用 NFS 协议 | a. 选择 * NFS * 框。<br>b. 根据您的要求，选中 * 在此 SVM* 上配置一个数据 LIF 或 * 在此 SVM* 上为每个节点配置一个数据 LIF 复选框。<br>c. 提供数据 LIF 详细信息，例如 IP 地址，网络掩码，网关和端口。 |
| 启用 iSCSI 协议 | a. 选择 * iSCSI* 框。<br>b. 提供数据 LIF 详细信息，例如 IP 地址，网络掩码，网关和端口。 |
| 启用 FC/FCoE 协议 | a. 选择 * FC/FCoE* 框。<br>b. 为 FC 或 FCoE 协议选择 FC/FCoE 端口。<br>每个节点必须为每个协议（ FC 和 FCoE ）至少配置一个正确配置的端口。 |

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 启用 NVMe 协议 | a. 选择 * NVMe* 框。<br>b. 为 NVMe 协议选择 NVMe 端口。<br>要配置 NVMe ，其中一个节点必须至少具有一个支持 NVMe 的适配器。此外，从 ONTAP 9.5 开始，必须为与 SVM 关联的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您最多可以为对中的每个节点创建两个 NVMe LIF 。<br>+ |

3. 单击 * 高级选项 * 图标并提供有关配置高级选项的详细信息，例如默认语言，安全模式， CIFS 服务器详细信息和 NFS 详细信息。
4. 单击 * 提交并继续 * 以创建 SVM 。

下一步操作

如果已单击 * 提交并继续 * ，则必须验证您在 " 摘要 " 窗口中提供的详细信息，然后单击 * 管理集群 * 启动 System Manager ，或者单击 * 配置应用程序 * 配置存储应用程序，或者单击 * 导出配置 * 下载配置文件。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.